TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - y = 3$. **B.** $3x + y = 5$. **C.** $0x + 0y = 4$. **D.** $\frac{2}{x} + y = 1$.

Câu 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x - y = 3$?

A. $(1;1)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(0;-3)$. **D.** $(3;1)$.

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ là:

A. $(3;1)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(2;2)$. **D.** $(4;0)$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$ là:

A. $x \neq 2$ và $x \neq -1$. **B.** $x \neq 2$. **C.** $x \neq -1$. **D.** $x \neq 1$ và $x \neq 2$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $2x - 4 > 0$ là:

A. $x > 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x \leq 2$.

Câu 6. Cho bất đẳng thức $-3 < 5$. Khi nhân cả hai vế với -2, ta được bất đẳng thức nào sau đây?

A. $6 > -10$. **B.** $6 < -10$. **C.** $-6 > -10$. **D.** $-6 < -10$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền là $BH = 4$ cm và $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 13 cm. **D.** 5 cm.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức lượng nào sau đây đúng?

A. $AB^2 = BH \cdot BC$. **B.** $AH^2 = BH \cdot CH$.

C. $AC^2 = HC \cdot BC$. **D.** Cả ba hệ thức trên đều đúng.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài các cạnh góc vuông $AB = 3$ cm và $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 5 cm. **B.** 7 cm. **C.** 25 cm. **D.** $\sqrt{7}$ cm.

Câu 10. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tích?

A. $(x-1)(x+2) = 0$. **B.** $\frac{1}{x} + 2 = 3$. **C.** $2x + 3 = 0$. **D.** $x^2 + 1 = 0$.

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh góc vuông $AC = 6\sqrt{3}$ cm. Độ dài cạnh góc vuông AB là:

A. 6 cm. **B.** 12 cm. **C.** 3 cm. **D.** $6\sqrt{3}$ cm.

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Giá trị của tổng $x + y$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;3)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất trong hệ.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình mới $3x = 6$.

c) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(2;3)$.

d) Giá trị của biểu thức $T = x^2 + y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 15.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao AH bằng 6 cm.

b) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{52}$ cm.

c) Hình chiếu của cạnh AB trên cạnh huyền BC bằng 9 cm.

d) Giá trị của $\sin \widehat{ABC}$ bằng $\frac{3}{\sqrt{13}}$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{75}$. KQ: ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm và $CH = 9$ cm. Tính độ dài đường cao AH (đơn vị: cm). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + 3y = -2 \\ 5x + 2y = 6 \end{cases}$

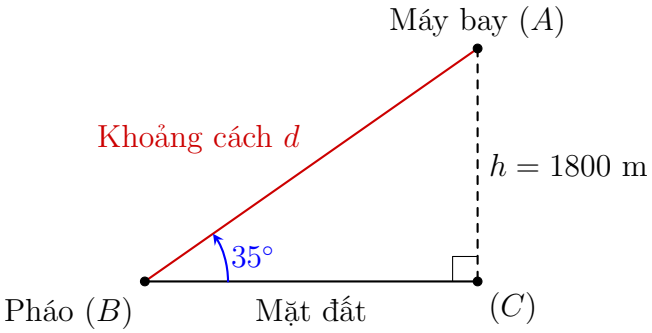
b) (0,5 điểm) $\begin{cases} 3(x + 7) = 4(y + 3) \\ 4x - 2y + 7 = 0 \end{cases}$

Câu 2. (0,75 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,35 điểm) $2(x - 1) - 3 = 5 - 3(x + 2)$

b) (0,4 điểm) $\frac{x+4}{x-2} = \frac{1}{x-2} + 1$

Câu 3. (0,75 điểm) Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tìm khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).



Câu 4. (0,5 điểm) Cho x, y là hai số thực thỏa mãn điều kiện $x^2 + 2y^2 + 2xy + 7x + 7y + 10 = 0$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2x+2y-3}{x+y+6}$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y=5$. **B.** $0x+2y=4$. **C.** $2x-0y=3$. **D.** $0x-0y=6$.

Câu 2. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x+2y=3\\x-3y=18\end{cases}$ (với bậc khác). **B.** $\begin{cases}0{,}5x-0{,}2y=-0{,}1\\0x+0y=-0{,}4\end{cases}$.

C. $\begin{cases}-4x+7y=-10\\3x+8y=-19\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x^2+3y=2\\31x+5y=-1\end{cases}$.

Câu 3. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;-2)$ là nghiệm?

A. $\begin{cases}12x-3y=-6\\5x=5\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}0{,}2x-3y=0{,}7\\0{,}8x-2y=2\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}-x+y=-1\\3x+y=-5\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}3x+2y=31\\5x+y=-1\end{cases}$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x}{x-2}-\frac{2}{x^2-4}=\frac{1}{x}$ là:

A. $x\neq\pm2$. **B.** $x\neq2$. **C.** $x\neq0$. **D.** $x\neq0$ và $x\neq\pm2$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại B, khi đó $\sin C$ bằng:

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{AC}$. **C.** $\frac{AB}{BC}$. **D.** $\frac{BC}{AC}$.

Câu 6. Cho α và β là hai góc phụ nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha=\tan\beta$. **B.** $\sin\alpha=\cot\beta$. **C.** $\cos\alpha=\cot\beta$. **D.** $\sin\alpha=\cos\beta$.

Câu 7. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu đồng. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

A. 810 triệu đồng. **B.** 800 triệu đồng. **C.** 811 triệu đồng. **D.** 700 triệu đồng.

Câu 8. Biết rằng $m>n$ với m,n bất kỳ, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m-3>n-3$. **B.** $m+3<n+3$. **C.** $m-2<n-2$. **D.** $n+2>m+2$.

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{2}x^2-y<0$. **B.** $10<\frac{2}{y}-x$. **C.** $3y-1<4$. **D.** $0y+8\geq0$.

Câu 10. Tỉ số lượng giác bằng $\tan46^\circ$ là:

A. $\tan46^\circ$. **B.** $\cos44^\circ$. **C.** $\tan44^\circ$. **D.** $\cot44^\circ$.

Câu 11. Biểu thức $A=\sin35^\circ+\cos35^\circ-\sin55^\circ-\cos55^\circ$ có giá trị là:

A. $\sin40^\circ-\cos40^\circ$. **B.** -80°. **C.** 0. **D.** Không tính được.

Câu 12. Một cột điện cao 4 m, tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo với mặt đất góc 35°. Chiều dài bóng của cột điện trên mặt đất (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,40 m. **B.** 3,41 m. **C.** 5,71 m. **D.** 2,09 m.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x-6y=5 \\ 2x-6y=4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được $\begin{cases} 2x-6y=5 \\ 2x-6y=4. \end{cases}$.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được $0x=1$.

c) Phương trình $0x=1$ có vô số nghiệm.

d) Nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho là $(6y+5;2x-4)$ với $x\in\mathbb{R}$.

Câu 2. Cho bất phương trình $(5m-2)x<1$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất ẩn x với mọi $m\in\mathbb{R}$.

b) Khi $m=1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<\frac{1}{3}$.

c) Khi $m=-1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<-\frac{1}{7}$.

d) Khi $m=-2$, bất phương trình đã cho có nghiệm nguyên lớn nhất là -1.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x-y=0 \\ x+y=6. \end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$ của hệ. KQ: ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=5$ cm, $BC=12$ cm và $CA=13$ cm. Tính số đo góc C (làm tròn đến độ). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

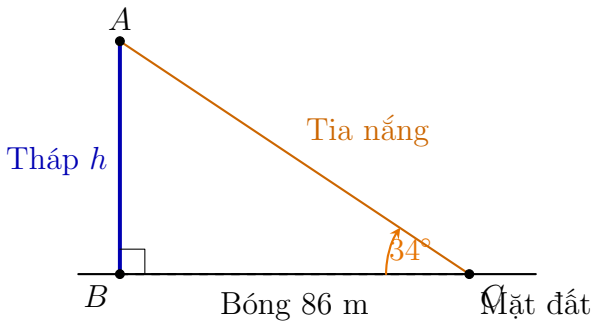
Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x-3)+5(x-3)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x}{x+2}+\frac{3}{x-2}=\frac{3x+4}{x^2-4}$

Câu 2. (0,75 điểm) Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Bạn Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ. Bạn Linh chi 157 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 10 cuốn sách cũ. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

Câu 3. (0,75 điểm) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một ngọn tháp trên mặt đất dài 86 m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến hàng đơn vị mét).



Câu 4. (0,5 điểm) Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 90°$. Chứng minh rằng $\sin B + \cos C = 2\sin B$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - 3y = 1$. **B.** $x - 3y = 1$. **C.** $3x^2 + 2y = 1$. **D.** $0x + 0y = 1$.

Câu 2. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(-2; 4)$ làm nghiệm?

A. $2x + y = 0$. **B.** $x - y = 1$. **C.** $x - 2y = 0$. **D.** $x + 2y + 1 = 0$.

Câu 3. Phương trình $(x^2 + 9)(2x + 3) = 0$ có số nghiệm là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm?

A. $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + \frac{5}{2}y = -\frac{1}{2} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x - 3y = 2 \end{cases}$.

Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x = 8 \\ 3x + 2y = 10 \end{cases}$ là:

A. $(1; 2)$. **B.** $(2; 3)$. **C.** $(3; 4)$. **D.** $(2; 2)$.

Câu 6. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = 2 \\ x + 3y = 7. \end{cases}$ Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $(2; 2)$. **B.** $(1; 2)$. **C.** $(-1; -2)$. **D.** $(2; -2)$.

Câu 7. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình $x + y = 3$?

A. $(8; 1)$. **B.** $(-3; 6)$. **C.** $(4; -1)$. **D.** $(0; 2)$.

Câu 8. Cặp số $(x; y) = (3; -1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x + y = -6 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó tỉ số lượng giác $\tan B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{CB}{BA}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

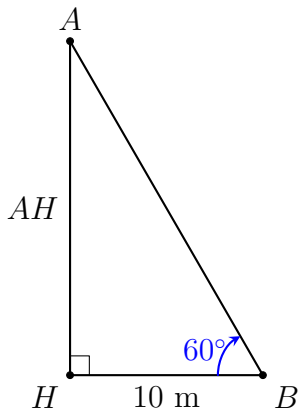
Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ $(H \in BC)$. Biết $AH = 6, BH = 3$. Giá trị $\sin B$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ $(H \in BC)$. Biết $BH = 3, HC = 1$. Số đo góc B là:

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $70°$. **D.** $45°$.

Câu 12. Cho hình vẽ tam giác vuông ABH vuông tại H với $BH = 10$ m và $\widehat{B} = 60°$. Chiều cao AH có độ dài là:



A. 20 m. **B.** $10\sqrt{3}$ m. **C.** $15\sqrt{3}$ m. **D.** $20\sqrt{3}$ m.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 6x-y=-12 \quad (1) \\ 2x+y=4 \quad (2). \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Cộng phương trình (1) và (2) vế theo vế, ta được phương trình $8x=16$.

d) Nghiệm của hệ phương trình trên là $(-1;6)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=4$ cm và $AC=3$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B=\frac{AC}{AB}=\frac{3}{4}$.

b) Số đo góc $\widehat{B}\approx 37°$.

c) Cạnh huyền $BC=AC\cdot\sin B$.

d) $\tan C=\cot B=\frac{4}{3}$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tổng số học sinh nam và nữ trong một lớp là 40. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ? KQ: ☐

Câu 2. Cho đường tròn (O) có số đo cung sđ $AmB=62°$. Số đo góc ở tâm $\widehat{AOB}$ bằng bao nhiêu độ?
KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 3x-2y=7 \\ x+4y=7 \end{cases}$

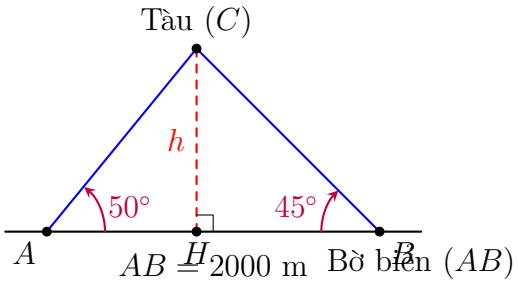
b) (0,5 điểm) $\frac{x}{3} - \frac{2x-1}{2} < 1$

Câu 2. (0,75 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau:

a) (0,35 điểm) Dùng kí hiệu toán học để viết bất đẳng thức: Tốc độ của xe gắn máy trên đoạn đường này phải đạt tối thiểu 40 km/h.

b) (0,4 điểm) Cho $a > b$, chứng minh rằng: $2 - 5a < 2 - 5b$.

Câu 3. (0,75 điểm) Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với góc $\widehat{CAB} = 50°$ và $\widehat{CBA} = 45°$. Hỏi tàu C còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?



Câu 4. (0,5 điểm) Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A đến B cách nhau 150 km. Biết vận tốc ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc ô tô thứ hai là 10 km/h và ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Với điều kiện nào của x thì phương trình $\frac{x+2}{x} = 3$ có nghĩa?

A. $x \geq 0$. **B.** $x \neq 0$. **C.** $x = 0$. **D.** $x \leq 0$.

Câu 2. Phương trình $(x-1)(x-2)(x-3) = 0$ có số nghiệm là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 3. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x + 2y = 0$. **B.** $0x + 2y = 0$. **C.** $0x + 0y = 2$. **D.** $x + 3y = 2$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ 0x + 0y = 5 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x + 0y = -6 \\ 5x + 4y = -1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 5y = 10 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 4x + 7y = -9 \\ -1{,}2x + 3y = 0 \end{cases}$.

Câu 5. Cặp số $(1; 2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + 4y = -1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 5y = 10 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 6y = 12 \\ 10x - 2y = 6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} -2x + 6y = 12 \\ 10x - 2y = 6 \end{cases}$.

Câu 6. Cho $a > b$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $a + 2 > b + 2$. **B.** $3a > 3b$. **C.** $-5a < -5b$. **D.** $-a + 2 > -b + 2$.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $N = \frac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ} - \cos 60^\circ + \tan 37^\circ \cdot \tan 53^\circ + \sin 30^\circ$ là:

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 3) = 0$ là:

A. $x = -\frac{1}{3}$. **B.** $x = \frac{1}{3}$. **C.** $x = -\frac{1}{3}$ và $x = 3$. **D.** $x = -\frac{1}{3}$ và $x = -3$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $AB = AC \cdot \tan B$. **B.** $AB = AC \cdot \cos B$. **C.** $AB = AC \cdot \cos C$. **D.** $AB = AC \cdot \tan C$.

Câu 10. Một ngôi nhà có bậc thềm AH cao 50 cm. Người ta làm một chiếc cầu xe AB dài 1 m. Khi đó góc tạo bởi chiếc cầu xe và mặt đất bằng:

A. 60°. **B.** 50°. **C.** 30°. **D.** 45°.

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$ là:

A. $(2; 1)$. **B.** $(1; 2)$. **C.** $(3; 0)$. **D.** $(2; -1)$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $HC = 9$ cm. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-6y=7 \\ 3x-6y=3. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nếu nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 thì hệ phương trình thay đổi giá trị nghiệm.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được phương trình $0x=4$.

c) Phương trình $0x=4$ là phương trình vô nghiệm.

d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE=6$ cm và $DF=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF=10$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\tan E=\frac{4}{3}$.

c) Số đo góc E xấp xỉ bằng $53°$.

d) Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh D bằng 4,8 cm.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x-5y=21 \\ -6x+3y=-45. \end{cases}$ Biết $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ, tính giá trị biểu thức $T=x_0+y_0$.

KQ: ☐

Câu 2. Cho hai góc ở tâm kề nhau $\widehat{AOC}=45°$ và $\widehat{COB}=30°$ trên cùng một đường tròn. Số đo cung nhỏ AB bằng bao nhiêu độ?

KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

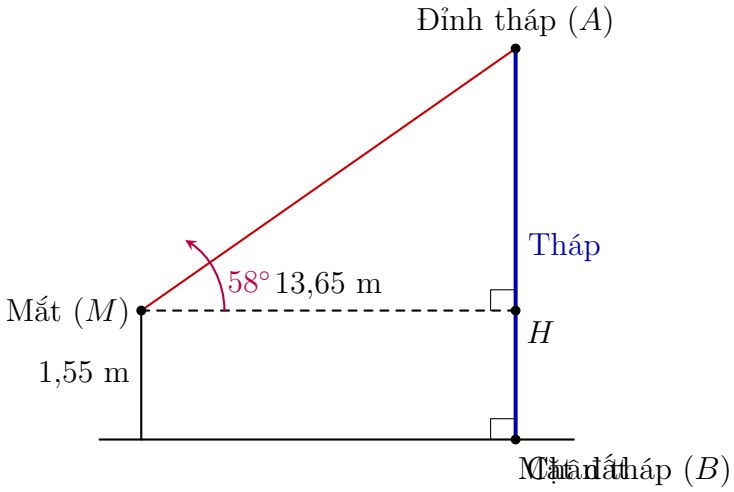
Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(x-3)(x+7)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{5}{x+2}+\frac{3}{x-1}=\frac{3x+4}{(x+2)(x-1)}$

Câu 2. (1,0 điểm) Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh được giảm 40% giá niêm yết và máy giặt được giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 3. (1,0 điểm) Một người đứng cách chân tháp 13,65 m nhìn lên đỉnh tháp với phương nhìn hợp với phương nằm ngang một góc bằng $58°$. Biết mắt của người đó cách chân của mình một khoảng 1,55 m, hỏi ngọn tháp cao bao nhiêu mét (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?



— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + y = 6. \end{cases}$ Nghiệm $(x; y)$ của hệ phương trình là:

A. $(2; 4)$. **B.** $(4; 2)$. **C.** $(1; 5)$. **D.** $(3; 3)$.

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ có số nghiệm là:

A. Vô nghiệm. **B.** Nghiệm duy nhất.

C. Vô số nghiệm. **D.** Hai nghiệm phân biệt.

Câu 3. Cho $a < b$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. -2a < -2b. **B.** $a - 5 < b - 5$. **C.** $a + 3 > b + 3$. **D.** $-3a < -3b$.

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $3x - 6 \geq 0$ là:

A. $x \leq 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x > 2$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biểu thức nào sau đây tính $\cos B$?

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{BC}$. **C.** $\frac{AC}{AB}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $M = \sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ - \tan 40^\circ \cdot \cot 40^\circ$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

Câu 7. Mua 3 quyển vở và 2 cái bút bi hết 31 000 đồng. Mua 2 quyển vở và 1 cái bút bi cùng loại hết 20 000 đồng. Giá tiền của một quyển vở và một cái bút bi lần lượt là:

A. 8 000 đồng và 3 000 đồng. **B.** 9 000 đồng và 2 000 đồng.

C. 10 000 đồng và 1 000 đồng. **D.** 7 000 đồng và 5 000 đồng.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH = 4$ cm, $CH = 9$ cm. Độ dài cạnh AB bằng:

A. $2\sqrt{13}$ cm. **B.** 6 cm. **C.** 5 cm. **D.** $3\sqrt{13}$ cm.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh $AC = 6$ cm, góc $\widehat{C} = 30^\circ$. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 3 cm. **B.** 12 cm. **C.** $6\sqrt{3}$ cm. **D.** $4\sqrt{3}$ cm.

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-3} = \frac{18}{x^2-9} + 3$ là:

A. $x \neq 3$. **B.** $x \neq -3$. **C.** $x \neq \pm 3$. **D.** $x \neq 3$ hoặc $x \neq -3$.

Câu 11. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = 3 \\ x + my = 3 \end{cases}$ có vô số nghiệm:

A. $m = 1$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = 0$.

Câu 12. Một cái thang dài 5 m dựa vào tường, góc tạo bởi thang và mặt đất là 65°. Khoảng cách từ chân thang đến chân tường (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,53 m. **B.** 2,11 m. **C.** 2,54 m. **D.** 5,52 m.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bất phương trình $(3m-1)x < 2$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m = 0$, bất phương trình trở thành $-x < 2$ và có nghiệm $x > -2$.

b) Khi $m = 1$, bất phương trình có nghiệm là $x < 1$.

c) Khi $m = -1$, bất phương trình có nghiệm là $x < -\frac{1}{2}$.

d) Khi $m = -2$, bất phương trình có nghiệm nguyên nhỏ nhất là 0.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = -5 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $5x = 0$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là cặp số $(0; 5)$.

d) Giá trị của biểu thức $P = 2x + 3y$ tại nghiệm của hệ bằng 12.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Một xe tải chở sữa tươi, mỗi thùng sữa nặng trung bình 10 kg. Trọng tải tối đa của xe là 5,25 tấn. Bác lái xe nặng 65 kg. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy?

KQ: ☐

Câu 2. Với giá trị nào của x thì hai biểu thức $A = \frac{3}{3x+1} + \frac{2}{1-3x}$ và $B = \frac{x-5}{9x^2-1}$ có cùng một giá trị?

KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 5 \end{cases}$

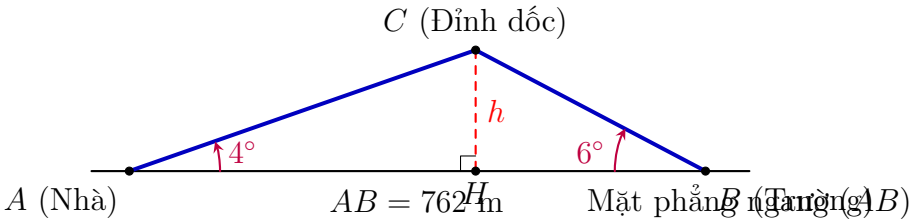
b) (0,5 điểm) $\frac{x-3}{5} < \frac{2x+17}{3}$

Câu 2. (0,75 điểm) Một trường THCS mua 350 quyển vở (gồm loại 80 trang và loại 100 trang) để làm phần thưởng cho học sinh. Giá bán mỗi quyển vở 80 trang và 100 trang lần lượt là 6 000 đồng và 7 500 đồng. Tổng số tiền nhà trường dùng để mua vở là 2 400 000 đồng. Hỏi nhà trường đã mua mỗi loại bao nhiêu quyển vở?

Câu 3. (0,75 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (A) đến trường (B) phải leo lên và xuống một con dốc đỉnh C. Cho biết đoạn $AB = 762$ m, $\widehat{A} = 4°$, $\widehat{B} = 6°$.

a) Tính chiều cao con dốc (làm tròn đến hàng đơn vị mét).

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (làm tròn đến phút)? Biết tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h.



Câu 4. (0,5 điểm) Giải phương trình: $(x+8)(x+6)(x+7)^2 = 72$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2+5y=1$. **B.** $3x-5y=1$. **C.** $\frac{1}{x}+2y=1$. **D.** $4xy=1$.

Câu 2. Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình $3x-12=0$ là đường thẳng:

A. Vuông góc với trục tung. **B.** Đi qua gốc tọa độ.

C. Song song với trục hoành. **D.** Đi qua điểm $A(4;5)$.

Câu 3. Biết rằng $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+3y=7 \\ 2x-y=0. \end{cases}$ Tính $2y_0-x_0$:

A. 1. **B.** -2. **C.** 3. **D.** -1.

Câu 4. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ ta được nghiệm là:

A. $(x;y)=(3;2)$. **B.** $(x;y)=(2;3)$. **C.** $(x;y)=(4;1)$. **D.** $(x;y)=(1;4)$.

Câu 5. Phương trình $(x-3)(x+8)=0$ có tập nghiệm là:

A. $x=3; x=8$. **B.** $x=-3; x=8$. **C.** $x=-3; x=-8$. **D.** $x=3; x=-8$.

Câu 6. Cho góc nhọn B trong tam giác vuông. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền là:

A. $\sin B$. **B.** $\cos B$. **C.** $\tan B$. **D.** $\cot B$.

Câu 7. Kết quả của phép tính $\sqrt{-13}:\sqrt{-468}$ (hiểu là $\sqrt{\frac{13}{468}}$) là:

A. $\frac{1}{6}$. **B.** -6. **C.** 6. **D.** $-\frac{1}{6}$.

Câu 8. Đưa thừa số $-5a\sqrt{b}$ (với $a\geq 0, b\geq 0$) vào trong dấu căn ta được:

A. $-\sqrt{25a^2b}$. **B.** $\sqrt{25a^2b}$. **C.** $-\sqrt{5a^2b}$. **D.** $\sqrt{5a^2b}$.

Câu 9. Đưa thừa số $\sqrt{75x^2y}$ (với $x<0, y\geq 0$) ra ngoài dấu căn ta được:

A. $5x\sqrt{3y}$. **B.** $-5x\sqrt{3y}$. **C.** $-75x\sqrt{y}$. **D.** $-25x\sqrt{3y}$.

Câu 10. Cho α là góc nhọn bất kì có $\tan\alpha=\frac{1}{7}$, khi đó:

A. $\cot\alpha=\frac{1}{7}$. **B.** $\cot\alpha=-\frac{1}{7}$. **C.** $\cot\alpha=-7$. **D.** $\cot\alpha=7$.

Câu 11. Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau:

A. $\cos 77^\circ=\sin 23^\circ$. **B.** $\sin 37^\circ=\cos 53^\circ$. **C.** $\cot 53^\circ=\tan 47^\circ$. **D.** $\tan 37^\circ=\tan 53^\circ$.

Câu 12. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

A. Cạnh huyền nhân với tang góc đối hoặc côtang góc kề.

B. Cạnh huyền nhân với côtang góc đối hoặc tang góc kề.

C. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc côsin góc kề.

D. Cạnh huyền nhân với côsin góc đối hoặc sin góc kề.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+2y=4. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên có hai ẩn số là x và y.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $4x=8$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(1;2)$.

d) Giá trị của biểu thức $T=x-y$ tại nghiệm của hệ bằng 1.

Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, biết $MN=9$ cm và $MP=12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $NP=15$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\sin N=\frac{4}{5}$.

c) Số đo góc N xấp xỉ bằng $37°$.

d) Tỉ số lượng giác $\tan P=\frac{4}{3}$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x+5y=10 \\ 2x-y=2 \end{cases}$ ta được y bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 2. Tam giác ABC có đường cao AH, biết $AB=5$ cm và $\widehat{B}=60°$. Hãy tính độ dài AH (làm tròn đến hai chữ số thập phân, đơn vị cm). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

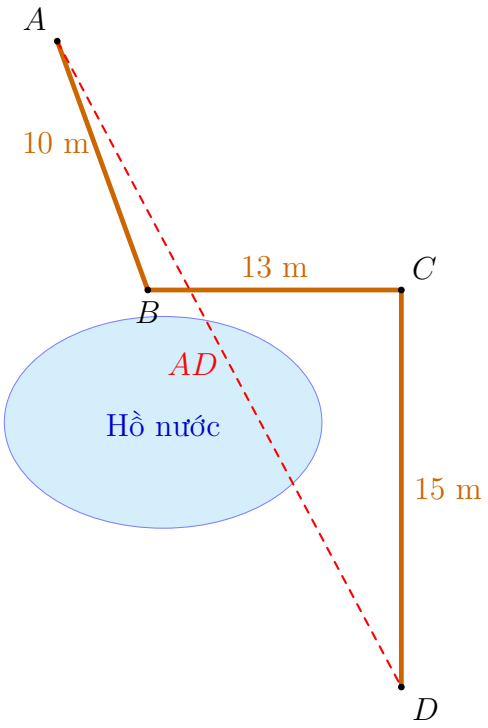
Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(3x-2)(2x+1)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x+1}{x-3}-\frac{x-2}{x+3}=\frac{2(x+5)}{x^2-9}$

Câu 2. (0,75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu chiều dài tăng thêm 5 m và chiều rộng giảm đi 5 m thì diện tích của mảnh vườn giảm đi 50 m^2. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Câu 3. (0,75 điểm) Người ta làm một con đường gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CD bao quanh một hồ nước (như hình vẽ bên). Biết $AB=10$ m, $BC=13$ m, $CD=15$ m và góc tạo bởi đường AB với phương vuông góc bờ BC bằng $70°$. Tính khoảng cách thẳng AD (làm tròn đến hàng phần mười của mét).



Câu 4. (0,5 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $2x^2+y^2-2xy+10x+15 = 0$.

— *HẾT* —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 07

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $-x-y=0$. **B.** $x^2-2y+1=0$. **C.** $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}$. **D.** $x+2xy-y=1$.

Câu 2. Phương trình $0x+5y=10$ có nghiệm tổng quát là:

A. $(x;2)$ với $x\in\mathbb{R}$. **B.** $(2;y)$ với $y\in\mathbb{R}$. **C.** $(x;0)$ với $x\in\mathbb{R}$. **D.** $(0;y)$ với $y\in\mathbb{R}$.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=3\\y=1\end{cases}$?

A. $(2;1)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(1;-1)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;3)$ làm nghiệm?

A. $\begin{cases}2x+y=1\\-x-y=2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x+y=8\\-x+y=5\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+y=2\\3x-y=-6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y=5\\4x+2y=2\end{cases}$.

Câu 5. Biết rằng hệ phương trình $\begin{cases}5x-y=8\\3x-ay=1\end{cases}$ có nghiệm $(2;2)$. Giá trị của a là:

A. $a=-\frac{1}{2}$. **B.** $a=\frac{5}{2}$. **C.** $a=1$. **D.** $a=-2$.

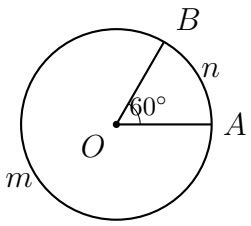
Câu 6. Phương trình $(x-7)(x+2)=0$ có nghiệm là:

A. $x=7;x=2$. **B.** $x=7;x=-2$. **C.** $x=-7;x=2$. **D.** $x=-7;x=-2$.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

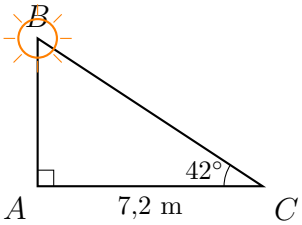
A. $MN=MP\cdot\sin P$. **B.** $MN=MP\cdot\cos P$. **C.** $MN=MP\cdot\tan P$. **D.** $MN=MP\cdot\cot P$.

Câu 8. Cho đường tròn (O) có hai bán kính OA, OB tạo thành góc ở tâm $\widehat{AOB}=60^\circ$. Điểm n nằm trên cung nhỏ AB, điểm m nằm trên cung lớn AB. Số đo các cung AnB và AmB lần lượt là:



A. 120° và 300°. **B.** 60° và 60°. **C.** 60° và 300°. **D.** 60° và 120°.

Câu 9. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,2 m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 42°. Chiều cao xấp xỉ của cột đèn là:



A. 6,48 m. **B.** 8 m. **C.** 4,82 m. **D.** 5,35 m.

Câu 10. Kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt[3]{8}+\sqrt[3]{-27}+\sqrt[3]{-64}$ là:

A. 5. **B.** -5. **C.** 9. **D.** -9.

Câu 11. Cho tam giác MNE vuông tại M, đường cao MH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $\frac{1}{MH^2}=\frac{1}{MN^2}+\frac{1}{ME^2}$. **B.** $MH^2=MN^2+ME^2$.

C. $\frac{1}{MH}=\frac{1}{MN}+\frac{1}{ME}$. **D.** $MH^2=NE\cdot HE$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có $AB=12$ cm, $BC=20$ cm. Độ dài BH, CH lần lượt là:

A. $BH=7{,}2$ cm; $CH=11{,}8$ cm. **B.** $BH=9{,}2$ cm; $CH=10{,}8$ cm.

C. $BH=7{,}2$ cm; $CH=12{,}8$ cm. **D.** $BH=7{,}2$ cm; $CH=12$ cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho bất đẳng thức $a>b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $a-4>b-4$.. **b)** $-3a>-3b$.. **c)** $-2a+3<-2b+3$.. **d)** $5a-1>5b-2$..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AC=6$ cm, $BC=10$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\sin B=\frac{3}{5}$.. **b)** $\tan C=\frac{3}{4}$..

c) $AH=4{,}8$ cm.. **d)** Chu vi của tam giác ABH bằng 14,4 cm..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Trong các phương trình sau:

(1) $3\sqrt{y}-2x=0$; (2) $2x+y=0$; (3) $x^2-y^2=12$; (4) $2x+y+3z=0$.

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình số mấy? KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=12$ cm, $AC=9$ cm, $BC=15$ cm. Tính số đo góc B (làm tròn đến độ). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(4x+5)(3x-2)=0$.

b) $\frac{4}{x(x-1)}+\frac{3}{x}=\frac{4}{x-1}$.

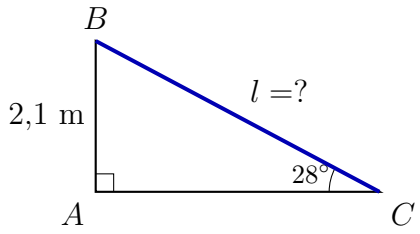
c) $\begin{cases} x - 3y = 4 \\ -2x + 6y = -8. \end{cases}$

Câu 2 (1,5 điểm).

Người ta cho thêm 1 kg nước vào dung dịch A (chứa axit X) thì được dung dịch B có nồng độ axit là 20%. Sau đó lại cho thêm 1 kg axit X vào dung dịch B thì được dung dịch C có nồng độ axit là $33\frac{1}{3}\%$. Tính nồng độ axit của dung dịch A ban đầu.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1 m. Tính độ dài của mặt cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 08

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Căn bậc hai của $\frac{4}{9}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** $\pm\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{16}{81}$.

Câu 2. Tìm điều kiện để biểu thức $\frac{1}{\sqrt{3-x}}$ có nghĩa:

A. $x<3$. **B.** $x\le 3$. **C.** $x\ge 3$. **D.** $x>3$.

Câu 3. Biểu thức $A=\sqrt{2x^2+1}$ xác định với:

A. $x\neq -\frac{1}{2}$. **B.** Mọi $x\in\mathbb{R}$. **C.** $x\ge -\frac{1}{2}$. **D.** $x\ge \pm\frac{1}{2}$.

Câu 4. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+y=1\\y+z=-3\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x+y=2\\3x-y^2=-1\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x^2-y=0\\x+y=0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}-x+2y=1\\y=1\end{cases}$.

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2}=\frac{1}{x-1}+2$ là:

A. $x\neq 1; x\neq -3$. **B.** $x\neq -2; x\neq 1$. **C.** $x\neq -3; x\neq -2$. **D.** $x\neq 2; x\neq -1$.

Câu 6. Phát biểu "a không lớn hơn b" được biểu diễn bằng bất đẳng thức nào dưới đây?

A. $a<b$. **B.** $a\le b$. **C.** $a\ge b$. **D.** $a>b$.

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2x}{x+1}=\frac{3}{x-3}$ là:

A. $x\neq 1$. **B.** $x\neq 3; x\neq -1$. **C.** $x\neq -1$. **D.** $x\neq 3$.

Câu 8. Cho bất phương trình $3x-5\le 10$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Có 5 số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình đã cho.

B. Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho là 5.

C. Tổng các số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình là 15.

D. Có 4 số nguyên tố thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Câu 9. Cho tam giác MNP vuông tại M. Đặt $\widehat{P}=\alpha$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $\sin\alpha=\frac{MN}{NP}$. **B.** $\cos\alpha=\frac{MN}{NP}$. **C.** $\tan\alpha=\frac{MN}{MP}$. **D.** $\cot\alpha=\frac{MP}{MN}$.

Câu 10. Rút gọn biểu thức $\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{48}$ ta được kết quả là:

A. $3\sqrt{3}$. **B.** $5\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=5\\x-y=1\end{cases}$ là:

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $HC=9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho tam giác ABC vuông tại A với độ dài các cạnh $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \frac{3}{4}$.. **b)** $\cos B = \frac{3}{5}$.. **c)** $\sin C = \frac{4}{5}$.. **d)** $\cot C = \frac{5}{4}$..

Câu 14. Cho $0 < a < b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $13 - a > 13 - b$.. **b)** $-3a < -3b$..

c) $-2a + 2025 < -2b + 2025$.. **d)** $5a + 2026 < 6b + 2026$..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 0 \\ x + 2y = 5. \end{cases}$ Tính tổng hai giá trị x, y là nghiệm của hệ phương trình.

KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 12$ cm, $AC = 9$ cm, $BC = 15$ cm. Tính giá trị của biểu thức $A = \sin B \cdot \cos B$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (1,5 điểm).

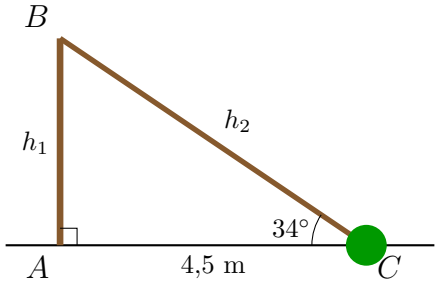
Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x + ay = 6 \\ bx - 2ay = 8. \end{cases}$ Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình có nghiệm là $(1; -1)$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{48}$.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cây cao bị gãy trong đợt bão, ngọn cây đổ xuống chạm mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn thân cây gãy tạo với mặt đất một góc 34° và ngọn cây chắn ngang lối đi cách gốc một đoạn 4,5 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Câu 4 (0,5 điểm).

Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^3 - 12x = y^3 - 6y^2 + 16 \quad (1) \\ x^2 + 4y^2 + 6xy - 2x - 4y + 9 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 09

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-4=0$. **B.** $5y-1=3(y-4)$. **C.** $2x+7y=5$. **D.** $2x^2+8y=0$.

Câu 2. Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}2x-2y=2\\x+2y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}4x-2y=8\\3x-5y=6\end{cases}$.

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x-y=3\\2x^2+3y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x-y=-1\\5x-3y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}3x-2y=1\\\frac{1}{x}-3y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y^2=4\\2x-3y=5\end{cases}$.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng với mọi $A\geq 0, B\geq 0$?

A. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\geq 0, B>0)$. **B.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\geq 0, B\geq 0)$.

C. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(AB\geq 0)$. **D.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A>0, B>0)$.

Câu 5. Với $a<3$, kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt{(a-3)^2}-2(a+1)$ là:

A. $1-3a$. **B.** $-a-1$. **C.** $-a-5$. **D.** $5-3a$.

Câu 6. Kết quả của phép tính $\sqrt{\frac{49}{169}\cdot 0{,}36}$ là:

A. $\frac{21}{65}$. **B.** $\frac{35}{33}$. **C.** $\frac{42}{13}$. **D.** $\frac{42}{169}$.

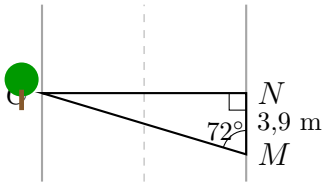
Câu 7. Cho $a>b$, kết luận nào sau đây không đúng?

A. $-a<-b$. **B.** $-2a<-2b$. **C.** $a-b>0$. **D.** $a^2>b^2$.

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH và góc $\widehat{N}=\alpha$. Tỉ số lượng giác $\cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{NH}{MN}$. **B.** $\frac{MP}{MH}$. **C.** $\frac{MP}{MN}$. **D.** $\frac{MH}{NM}$.

Câu 9. Trong hình vẽ, bạn Minh đứng ở vị trí M, bạn Nam đứng ở vị trí N cùng ở một bên lề đường và cây xanh C nằm đối diện vị trí Nam đứng ở phía bên kia đường. Biết $MN=3{,}9$ m và góc $\widehat{NMC}=72^\circ$. Tính khoảng cách từ Minh đến cây xanh C (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị):



A. 12 m. **B.** 13 m. **C.** 12,7 m. **D.** 12,6 m.

Câu 10. Cho $a>b$, khi đó ta có khẳng định nào đúng?

A. $2a<2b$. **B.** $-2a>-2b$. **C.** $2a-3>2b-3$. **D.** $-3a-5>-3b-5$.

Câu 11. Cho bất đẳng thức $2a+b\geq 3a$. Vế trái của bất đẳng thức là:

A. $3a$. **B.** b. **C.** $2a$. **D.** $2a+b$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tỉ số $\sin B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{AB}{AC}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=2. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất..

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $3x=6$..

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(2;0)$..

d) Giá trị biểu thức $M=x^2-y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 4..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=2$ cm và $CH=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao $AH=4$ cm..

b) Độ dài cạnh huyền $BC=10$ cm..

c) Độ dài cạnh $AB=\sqrt{20}$ cm..

d) Giá trị của $\sin B=\frac{2}{\sqrt{5}}$..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+2y=4. \end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$. KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB=6$ cm và $AC=8$ cm. Tính độ dài đường cao AH. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (1,5 điểm).

Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} x+3y=2 \\ x+2y=5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x-3y=-1 \\ 2x+3y=13. \end{cases}$

Câu 2 (1,0 điểm).

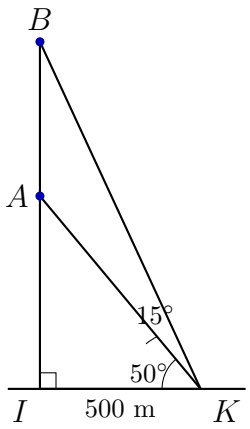
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, tổng số học sinh dự thi của hai trường THCS A và B là 180 em, tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em. Tính số học sinh dự thi và số học

sinh trúng tuyển của từng trường, biết trường A có 90% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 85% học sinh dự thi trúng tuyển.

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 9$ cm, $\widehat{F} = 35°$. Hãy giải tam giác vuông DEF (độ dài các cạnh làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình vẽ. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến hàng phần mười của mét). Biết độ dài $IK = 500$ m, $\widehat{AKI} = 50°, \widehat{AKB} = 15°$.



Câu 4 (0,5 điểm).

Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = (x-3)^{2026} + (y+2)^{2026}$.

— HẾT —

TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 9

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Số nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** Vô nghiệm.

Câu 2. Bất phương trình $4x > 3x+7$ có nghiệm là:

A. $x > -7$. **B.** $x \le -7$. **C.** $x > 7$. **D.** $x < -7$.

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=-1 \end{cases}$ là:

A. $(x;y)=(4;3)$. **B.** $(x;y)=(5;4)$. **C.** $(x;y)=(-3;4)$. **D.** $(x;y)=(3;4)$.

Câu 4. Nếu a, b, c là ba số mà $a < b$ và $ac > bc$ thì c là:

A. Số 0. **B.** Số dương. **C.** Số âm. **D.** Số tùy ý.

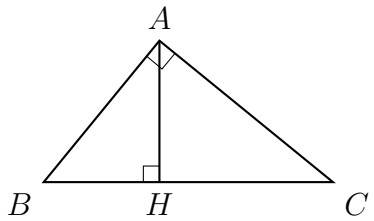
Câu 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{x}-1>0$. **B.** $x^2>0$. **C.** $\frac{1}{3}x+2<0$. **D.** $0\cdot x+3>0$.

Câu 6. Những số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-10<0$?

A. $-2;0$. **B.** $0;5$. **C.** $-2;0;5$. **D.** $-2;4;6$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trong tam giác vuông ABH, $\cos B$ bằng:

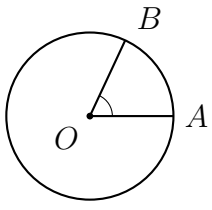


A. $\frac{BH}{AB}$. **B.** $\frac{AH}{AB}$. **C.** $\frac{BH}{AH}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=4$ và $BC=5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin B=\frac{4}{5}$. **B.** $\cos B=\frac{3}{5}$. **C.** $\tan B=\frac{3}{4}$. **D.** $\cot B=\frac{3}{4}$.

Câu 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm trên đường tròn. Góc ở tâm của đường tròn (O) là:



A. $\widehat{ABO}$. **B.** $\widehat{OMB}$. **C.** $\widehat{AMO}$. **D.** $\widehat{AOB}$.

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

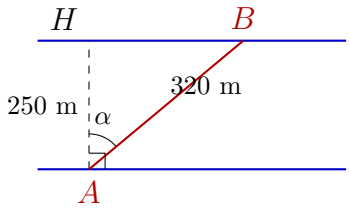
A. Đường tròn chỉ có một trục đối xứng.

B. Tâm đối xứng của đường tròn là mọi điểm trên đường tròn.

C. Mọi đường kính của đường tròn đều là trục đối xứng của nó.

D. Đường tròn không có trục đối xứng nào.

Câu 11. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo chéo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (góc giữa hướng vuông góc bờ sông và hướng chèo đò)?



A. 25°. **B.** 39°. **C.** 45°. **D.** 51°.

Câu 12. Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 13$ cm. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. 12 cm. **B.** 8 cm. **C.** $\sqrt{194}$ cm. **D.** 18 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x > y$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $x - 5 > y - 5$.. **b)** $-4x > -4y$.. **c)** $3x - 2 > 3y - 2$.. **d)** $-2x + 1 < -2y + 1$..

Câu 14. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE = 5$ cm và $DF = 12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF = 13$ cm.. **b)** $\sin E = \frac{5}{13}$..

c) $\cos F = \frac{12}{13}$.. **d)** $\tan E = \frac{5}{12}$..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Tìm x, biết: $\sqrt{2x - 1} = 3$. KQ: ☐

Câu 16. Cho đường tròn (O) có bán kính $R = 5$ cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng 3 cm. Tính độ dài dây AB. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (2,0 điểm).

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $(x-3)(x-4)=0$.

b) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x+2}{x+2}=\frac{6}{(x-1)(x+2)}$.

c) $5x+4<2x-2$.

d) $\frac{4x+5}{2}-\frac{5x+6}{3}\leq 1$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Một người mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750 nghìn đồng. Hiện tại cửa hàng đang thực hiện giảm giá 10% đối với bàn là và 20% đối với quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy người đó chỉ phải trả tổng cộng 625 nghìn đồng. Tính giá tiền một cái bàn là và một cái quạt điện theo giá niêm yết.

Câu 3 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C}=30^\circ$, cạnh $AB=8$ cm. Tính:

a) Số đo góc B.

b) Độ dài các cạnh AC và BC.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chứng minh rằng $AH\cdot BC=AB\cdot AC$.

— HẾT —